

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 筑波大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	14
第 1 回 採点基準	29
第 2 回 予想問題	38
第 2 回 解答・解説	44
第 2 回 採点基準	58
第 3 回 予想問題	66
第 3 回 解答・解説	72
第 3 回 採点基準	86
第 4 回 予想問題	94
第 4 回 解答・解説	100
第 4 回 採点基準	114
第 5 回 予想問題	122
第 5 回 解答・解説	128
第 5 回 採点基準	142
付録 A 自分で用意しておく道具	149
付録 B 本書で使った「筑波大の定石」一覧	151
付録 C 5 回分の設計	154

逆に、過去問より易しくならないよう意識して外したものもある。「公式に代入するだけで終わる小問」「(1)の答えをそのまま書き写すだけの(2)」「場合分けが1通りしかない『分類せよ』」――これらは本番では出ない。

■ 1.7.5 回の並び

第1回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、6題を開いた瞬間に分野を見きわめ、4題を選ぶところから勝負が始まるからである。5回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録Cで確認できる。難易度は第1～4回が本番相当、第5回がやや上に設定してある。

なお本書では6題すべてに解答・解説と採点基準をつけてある。本番形式で解くときは4題を選び、復習のときは残り2題にも目を通してほしい。選ばなかった題こそ、次に同じ分野が出たときの弱点である。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く2つの要素である。

採点基準	全90小問について、正解と採点表を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を1行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 34本 併載した（別の解法・検算・考え方の補足）。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と1文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（120分・4題）

問 題 紙

- [1] θ は $0 \leq \theta < 2\pi$ をみたす実数とし、

$$f(\theta) = \sin 2\theta + 2(\sin \theta + \cos \theta) - 1$$

とおく。また $t = \sin \theta + \cos \theta$ とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) t のとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) $f(\theta)$ を t を用いて表し、 $f(\theta)$ の最大値と最小値、およびそれらを与える θ をすべて求めよ。
- (3) θ に関する方程式 $f(\theta) = k$ が $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲にちょうど 3 個の解をもつような実数 k をすべて求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ [1] 指数方程式を 2 次方程式に翻訳する

【(1) $u = 2^x$ とおく。指数関数 2^x は実数全体を定義域とし、値域は正の実数全体である ($x \rightarrow -\infty$ で 0 に近づき、 $x \rightarrow \infty$ で限りなく大きくなる)。また 2^x は増加関数だから、 x と u は 1 対 1 に対応する。よって

答: $u > 0$

であり、 u はこの範囲をすべて動く。

指数法則により

$$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2 = u^2, \quad 2^{x+2} = 2^2 \cdot 2^x = 4u$$

であるから、(*) は

答: $u^2 - 4u + t = 0$

と書きかえられる。

【(2) (1) で見たとおり x と u は 1 対 1 に対応するから、

(*) が異なる 2 つの実数解をもつ $\iff u^2 - 4u + t = 0$ が異なる 2 つの正の解をもつ

である。 $g(u) = u^2 - 4u + t$ とおくと、 g は下に凸で軸は $u = 2$ である。異なる 2 つの正の解をもつ条件は

$$\begin{cases} \text{判別式 } \frac{D}{4} = (-2)^2 - t = 4 - t > 0 \\ \text{軸 } 2 > 0 \\ g(0) = t > 0 \end{cases}$$

である。軸の条件は t によらず成り立つから、残るのは $t < 4$ かつ $t > 0$ で

答: $0 < t < 4$

である。

(軸・判別式・端点の値の3つを確かめる, いわゆる解の配置の型である。 $u > 0$ という制限を忘れて判別式だけで $t < 4$ とすると, たとえば $t = -5$ のとき $u = -1, 5$ となり, $u = -1$ は 2^x の値になりえないので解が1つしかない。)

■ (3) $u_1 = 2^\alpha, u_2 = 2^\beta$ とおくと, (1)(2) より u_1, u_2 は $u^2 - 4u + t = 0$ の異なる2つの正の解であり, $\alpha < \beta$ と 2^x の増加性から $u_1 < u_2$ である。解と係数の関係により

$$u_1 + u_2 = 4, \quad u_1 u_2 = t$$

である。

$\alpha + \beta$ の範囲 指数法則より $2^{\alpha+\beta} = 2^\alpha \cdot 2^\beta = u_1 u_2 = t$ であるから

$$\alpha + \beta = \log_2 t$$

である。(2) より t は $0 < t < 4$ をすべて動き, $\log_2 t$ は増加関数だから, $\log_2 t$ は $\log_2 4 = 2$ より小さい実数全体を動く。よって

答: $\alpha + \beta < 2$

であり, この範囲のすべての値をとる。

$\beta - \alpha = 1$ となる t $\beta - \alpha = 1$ は $2^{\beta-\alpha} = 2$, すなわち $u_2 = 2u_1$ と同値である。これを $u_1 + u_2 = 4$ に代入すると $3u_1 = 4$ より

$$u_1 = \frac{4}{3}, \quad u_2 = \frac{8}{3}$$

となる。どちらも正だから条件に適する。よって

答: $t = \frac{32}{9}$

である。 $0 < \frac{32}{9} < 4$ であり, (2) の範囲にも入っている。

検算

$t = \frac{32}{9}$ のとき $u^2 - 4u + \frac{32}{9} = 0$ の判別式は $16 - \frac{128}{9} = \frac{16}{9} > 0$ で, 解は $u = \frac{4 \pm \frac{4}{3}}{2} = \frac{4}{3}, \frac{8}{3}$ となり一致する。このとき $\alpha = \log_2 \frac{4}{3}, \beta = \log_2 \frac{8}{3}$ で, $\beta - \alpha = \log_2 2 = 1 \checkmark$, $\alpha + \beta = \log_2 \frac{32}{9} < 2 \checkmark$ である。 α, β を直接求めずに, $u_1 u_2$ と $u_1 + u_2$ だけで押し切るのがこの問題の要点である。 $\alpha + \beta$ は積に, $\beta - \alpha$ は商に対応する——指数と対数の橋渡しをする定石である。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧（各大問 25 点）

大問	主題	小問の配点	計
[1]	直線上を動く点の、平面への正射影と距離	7 + 9 + 9	25
[2]	3 次曲線に引ける接線の本数	7 + 8 + 10	25
[3]	正方形上のランダムウォーク	6 + 10 + 9	25
[4]	懸垂線 —— 長さ・面積・体積の関係	10 + 6 + 9	25
[5]	$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ —— 差の縮み方を測る	8 + 8 + 9	25
[6]	正三角形をひとつの等式で言いかえる	11 + 7 + 7	25

・ [1] (25 点) 直線上を動く点の、平面への正射影と距離

■ [1] -(1) 7 点

正解 $x + y + 2z = 2$, $d(k) = \frac{\sqrt{6}}{3}|k + 3|$

切片を用いた、または法線ベクトル $(1, 1, 2)$ を求めた	+2
正しい方程式を書いた	+2
$\vec{OR} = (k, k, 4)$ を求めた	+1
点と平面の距離の公式を正しく用い、 $d(k)$ を得た	+2
× C の z 切片を 2 とした	-3
× 距離の式で分母を 6 とした ($\sqrt{6}$ でない)	-2
× 絶対値をつけていない	-1

■ [1] -(2) 9 点

正解 $S\left(\frac{2k}{3} - 1, \frac{2k}{3} - 1, 2 - \frac{2k}{3}\right)$